Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Programación de Computadoras 1 N

Gestión de Recurso de Cómputo
Máquinas Virtuales

PONDERACIÓN: 10 pts

Tiempo estimado: 12 hrs

Índice

I. MARCO FORMATIVO 3
1.1. Valor 3
1.2. Competencia(s) 3
1.3. Objetivo SMART 3
2. Resumen Ejecutivo 4
3. Enunciado del Proyecto 4
3.1 Descripción del problema a resolver 4
3.2 Alcance del proyecto 5
3.3 Entregables 5
4. Material de apoyo 6
5. Metodología 6
6. Recursos y herramientas a utilizar 6
7. Desarrollo de Habilidades Blandas 7
8. Cronograma 7
9. Rúbrica de Calificación 7
9.1 Requisitos para optar a la calificación 7
9.2 Resumen de Puntuaciones 8

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valor

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Honestidad Académica	Desarrollo de trabajo original y auténtico, aplicando conocimientos propios y evitando el plagio o copia de material ajeno.

1.2. Competencia(s)

Tipo de Competencia	Específica
Competencia General	Administra recursos de cómputo mediante herramientas de virtualización para optimizar el uso de hardware físico.
Competencia Específica	Implementa y configura máquinas virtuales utilizando hypervisors, gestionando memoria, almacenamiento y conectividad de red, documentando el proceso de forma técnica y profesional.

1.3. Objetivo SMART

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Instalar un hypervisor y crear una máquina virtual con sistema operativo Windows, configurando acceso a USB e internet.
Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Documentar exitosamente todos los pasos en un manual técnico funcional.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Utilizando herramientas gratuitas como VirtualBox y siguiendo las instrucciones del manual.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Preparándose para gestionar entornos virtualizados en contextos profesionales y desarrollar habilidades de documentación técnica.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Completar la instalación, configuración y documentación en un plazo de 12 horas según el cronograma establecido.

2. Resumen Ejecutivo

La virtualización es una tecnología fundamental en la gestión moderna de recursos de cómputo, que permite ejecutar múltiples sistemas operativos de manera simultánea sobre un único equipo físico. Esta capacidad optimiza el uso del hardware y facilita la creación de entornos de desarrollo, pruebas y producción aislados.

En la actualidad, muchas organizaciones requieren personal capacitado en la administración de máquinas virtuales. Sin embargo, existe una brecha entre el conocimiento teórico y la implementación práctica de estas tecnologías. Los estudiantes necesitan experiencia hands-on en la instalación y configuración de hypervisors para comprender completamente cómo gestionar recursos virtualizados.

Problemática identificada:

- Falta de experiencia práctica en la instalación y configuración de hypervisors.
- Desconocimiento de la gestión de recursos de hardware mediante virtualización.
- Carencia de habilidades en la documentación técnica de procesos de infraestructura.
- Limitada comprensión de la conectividad y gestión de dispositivos en entornos virtualizados.

3. Enunciado del Proyecto

3.1 Descripción del problema a resolver

Para llevar a cabo la virtualización es necesario un software encargado de las operaciones de gestión de recursos, a este tipo de software se le conoce como hypervisor, el cual debe ser ejecutado dentro de la máquina host.

Se le solicita desarrollar la instalación de cualquier Sistema operativo Windows en una máquina virtual y realizar un manual técnico en el cual documenta lo realizado.

El manual deberá contener:

1. **Carátula**
   Debe incluir institución, curso, título del documento, nombre del estudiante, docente y fecha.
2. **Índice**
   Tabla de contenido con numeración correcta.
3. **Introducción**
   Descripción breve del objetivo del manual y alcance de la práctica.
4. **Requisitos del Sistema**
   Descripción general del hardware y software necesario.
5. **Instalación del Hypervisor**
   Instrucciones para la instalación del hypervisor (puede utilizar cualquier hypervisor disponible).

6. **Creación y Configuración de la Máquina Virtual**
   Instrucciones para la creación y configuración de la máquina virtual, incluyendo asignación de memoria RAM, tipo de sistema operativo, nombre de la VM y asignación de archivo ISO. Debe incluir imágenes propias que evidencian cada etapa del proceso.
7. **Instalación del Sistema Operativo Windows**
   Proceso de instalación completo del sistema operativo Windows en la máquina virtual. Debe incluir imágenes del paso a paso.
8. **Configuración de USB y Acceso a Internet**
   Configuración para la lectura de un dispositivo USB desde la máquina virtual y configuración de acceso a internet. Debe incluir imágenes del paso a paso.
9. **Prueba Funcional**
   Conectar una memoria USB con un instalador de navegador web (Chrome), ejecutar el instalador dentro de la máquina virtual y verificar el acceso a internet desde el navegador instalado. Debe incluir imágenes del paso a paso.
10. **Conclusiones**
    Resultados obtenidos y dificultades encontradas

3.2 Alcance del proyecto

Alcance obligatorio:

- Instalación completa del hypervisor.
- Creación y configuración de máquina virtual con sistema operativo Windows.
- Configuración de acceso USB en la máquina virtual.
- Configuración de acceso a internet.
- Instalación de navegador web.
- Manual técnico completo y detallado en formato PDF.

Alcance opcional:

- Configuración de carpetas compartidas entre host y máquina virtual.
- Configuración de snapshots o puntos de restauración.
- Instalación de Guest Additions o herramientas equivalentes.

Requerimientos técnicos:

Los estudiantes deberán utilizar un hypervisor de tipo 2 (se recomienda VirtualBox u Oracle VM VirtualBox). La asignación de memoria RAM y disco duro queda a discreción del estudiante, considerando las capacidades de la máquina física y los requerimientos de instalación del sistema operativo a virtualizar.

3.3 Entregables

Se debe entregar a través de UEDI un archivo PDF con el manual técnico completo.

Formato de nombre del archivo:

[PDC1]P1_No. de Carné.pdf

Ejemplo:

[PDC1]P1_201xxxxxx.pdf

4. Material de apoyo

A continuación se presenta material de apoyo que el estudiante puede consultar para la elaboración del proyecto:

Documentación oficial:

- VirtualBox User Manual: https://www.virtualbox.org/manual/
- Documentación de VMware Workstation

Tutoriales recomendados:

- Tutoriales oficiales de VirtualBox en YouTube
- Documentación sobre tipos de redes en virtualización

Recursos adicionales:

- Guías de instalación de Windows en máquinas virtuales
- Foros de soporte de VirtualBox

5. Metodología

- **Investigación preliminar:** Se debe realizar una investigación sobre las tecnologías de virtualización, tipos de hypervisors, y verificar que se tiene todo el software necesario instalado.
- **Instalación del hypervisor:** Descargar e instalar el hypervisor seleccionado, documentando cada paso del proceso con capturas de pantalla.
- **Configuración de la máquina virtual:** Crear la máquina virtual, asignar recursos (RAM, almacenamiento), configurar el tipo de sistema operativo y asignar la imagen ISO de Windows.
- **Instalación del sistema operativo:** Instalar Windows en la máquina virtual siguiendo el asistente de instalación.

- **Configuración avanzada:** Configurar acceso USB, conectividad de red, y realizar las pruebas de instalación del navegador web.
- **Documentación:** Elaborar el manual técnico integrando todas las capturas de pantalla y explicaciones detalladas de cada paso.
- **Forma de trabajo:** El proyecto se realizará de manera individual.

6. Recursos y herramientas a utilizar

Listado de materiales que los estudiantes deberán usar o investigar:

Software:

- VirtualBox u Oracle VM VirtualBox (hypervisor recomendado)
- Imagen ISO de Windows (cualquier versión compatible)
- Instalador de Google Chrome
- Software de captura de pantalla
- Editor de documentos PDF

Hardware:

- Computadora con al menos 8GB de RAM (recomendado)
- Espacio en disco duro de al menos 50GB libres
- Memoria USB
- Conexión a internet

Plataformas:

- UEDI (para entrega del proyecto)

7. Desarrollo de Habilidades Blandas

Durante el desarrollo de esta práctica, se fortalecerán las siguientes habilidades blandas:

- **Autodisciplina:** Gestión del tiempo y cumplimiento de plazos de manera autónoma.
- **Comunicación técnica:** Capacidad de documentar procesos técnicos de forma clara y comprensible.
- **Resolución de problemas:** Identificación y solución de inconvenientes durante la instalación y configuración.

8. Cronograma

El cronograma describe las etapas clave del proyecto, los plazos estimados para cada una, y el proceso de asignación, elaboración y calificación de las tareas. Los estudiantes deberán seguir este plan para asegurar que el proyecto avance de manera organizada y cumpla con los plazos establecidos. Cada fase incluye la asignación de tareas, el tiempo estimado para su elaboración, y el momento de su calificación.

Tipo	Fecha Inicio	Fecha Fin
Asignación de Práctica		
Calificación		

9. Rúbrica de calificación

9.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación de la práctica, los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- La máquina virtual debe estar creada antes de la fecha de entrega. Se verificará la fecha de creación.
- NO eliminar la instancia de la máquina virtual después de terminar. Deberá apagarla o pausarla.
- Durante la calificación deberán conectar la memoria USB que el auxiliar les comparta.
- Entregar el manual en formato PDF con el nombre correcto.
- No se aceptarán entregas después de la fecha y hora especificadas.

Importante: Las copias detectadas tendrán una nota de cero puntos y serán reportadas a la Escuela de Ciencias y Sistemas.

9.2 Resumen de Puntuaciones

La evaluación de la práctica se realizará en función de los siguientes criterios:

Criterio	Descripción	Puntos
Administración de hypervisor	Instalación y utilización correcta de la herramienta del hypervisor	15
Gestión de recursos físicos	Utilización del hypervisor y gestión adecuada del equipo físico con máquinas virtuales (RAM, disco, USB, red)	35
Documentación técnica	Crear la respectiva documentación técnica completa y detallada que sirva como recurso de consulta	50
	TOTAL	**100**